



PS2, Gasthermometer, Adiabatenexponent (Rüchardt), Dampfdichte nach Viktor Meyer

Anna Lechner, Gruppe Do/01

Paula Erhard, Gruppe Do/01

Betreuer: Bernd Aichner

24. März 2026

1. Gasthermometer

1.1. Aufgabenstellung

In diesem Experiment sollen mit Versuchen mit einem Gasthermometer sowohl das Boyle-Mariotte'sche Gesetz, als auch das Gay-Lussac'sche Gesetz für ideale Gase überprüft werden.

1.2. Grundlagen

Ein ideales Gas ist ein vereinfachtes Modell, bei dem Wechselwirkungen zwischen den Teilchen sowie deren Eigenvolumen vernachlässigt werden. Es wird durch die Zustandsgleichung

$$pV = nRT \quad (1)$$

beschrieben, wobei p der Druck, V das Volumen, T die Temperatur und n die Anzahl der Moleküle des Gases ist. R ist die Gaskonstante.

Bei isothermen Zustandänderungen ($T = \text{const}$) gilt das Boyle-Mariotte'sche Gesetz

$$pV = \text{const}, \quad (2)$$

also eine umgekehrte Proportionalität zwischen Druck und Volumen.

Bei isobaren Zustandänderungen ($p = \text{const}$) folgt das Gay-Lussac'sche Gesetz

$$V \propto T. \quad (3)$$

Für Temperaturen in Grad Celsius ϑ ergibt sich daraus die lineare Beziehung

$$V(\vartheta) = V(0) (1 + \alpha \cdot \vartheta), \quad (4)$$

mit $\alpha = \frac{1}{273,15} \text{ K}^{-1}$.

1.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Das Experiment wird mit einem Gasthermometer durchgeführt, das aus einem Kapillarrohr mit eingeschlossenem Luftvolumen besteht, indem sich ein Quecksilbertropfen befindet. Über eine Handpumpe mit Manometer kann der Druck p_1 im oberen Teil des Systems verringert werden, während die Position des Quecksilbertropfens über eine Skala am Kapillarrohr bestimmt wird. Mit Sperr- sowie Feinventil kann das Kapillarrohr vom äußeren Luftdruck abgeschlossen werden.

Zusätzlich werden ein Multimeter UNI-T UT61B mit Thermoelement sowie ein Barometer zur Bestimmung von Raumtemperatur und Umgebungsdruck verwendet.

Außerdem wird ein Glaszylinder mit Wasser gefüllt, sodass die Höhe des Quecksilbertropfens für verschiedene Wassertemperaturen bestimmt werden kann.

1.4. Durchführung

Ganz zu Beginn werden Raumtemperatur und Umgebungsdruck gemessen und die Werte zur weiteren Auswertung notiert.

1.4.1. Boyle-Mariotte

Das Gasthermometer wird so eingestellt, dass keine Druckdifferenz vorliegt und die Ausgangsposition des Quecksilbertropfens abgelesen werden kann. Sperr- und Feinventil werden komplett geschlossen, um den Druck im Kapillarrohr messen zu können. Nun wird langsam mit der Handpumpe der Druck p_1 überhalb des Quecksilbertropfens verringert. Dabei werden sowohl die am Manometer angezeigten Unterdruckwerte Δp , als auch die am Barometer angezeigten Werte für p_1 notiert, um bei der Auswertung der Messung zu schauen, welche Werte genauer sind. Durch den entstehenden Unterdruck bewegt sich der Quecksilbertropfen nach oben. Für verschiedene Druckwerte wird die Höhe der Luftsäule unterhalb des Tropfens gemessen, wobei der Quecksilbertropfen nie die maximale Höhe von 25cm überschreiten soll.

Nach Erreichen eines maximalen Unterdrucks wird dieser durch kontrolliertes Öffnen der Ventile reduziert.

1.4.2. Gay-Lussac

Der Versuch wird bei konstantem äußeren Druck durchgeführt, wobei das Manometer keine Druckdifferenz anzeigen darf. Dazu werden sowohl Sperr- als auch Feinventil vollständig geöffnet,

Das Kapillarrohr wird nacheinander in Wasserbäder unterschiedlicher Temperatur eingetaucht. Dabei wird darauf geachtet, dass sich das gesamte Gasvolumen unterhalb des Quecksilbertropfens im thermischen Kontakt mit dem Wasserbad befindet. Nach ausreichender Wartezeit wird jeweils die Position des Quecksilbertropfens bestimmt.

Die Temperatur des Wasserbades wird gleichzeitig gemessen. Dieser Vorgang wird für mehrere Temperaturen im Bereich von etwa 0°C bis 50°C wiederholt.

1.5. Ergebnisse

Die Raumtemperatur ϑ_0 betrug $(21 \pm 1)^\circ\text{C}$. Das ergibt einen Wert von:

$$T_0 = (264.15 \pm 1.00) \text{ K.}$$

Der Raumdruck hatte einen Wert von $p_0 = (997 \pm 1) \text{ mbar}$.

1.5.1. Boyle-Mariotte

Aus den Messwerten in Tab.1 haben wir folgenden Plot (Abb.1) mit einem Fit nach dem Modell $p(V) = \frac{A}{V}$ erstellt:

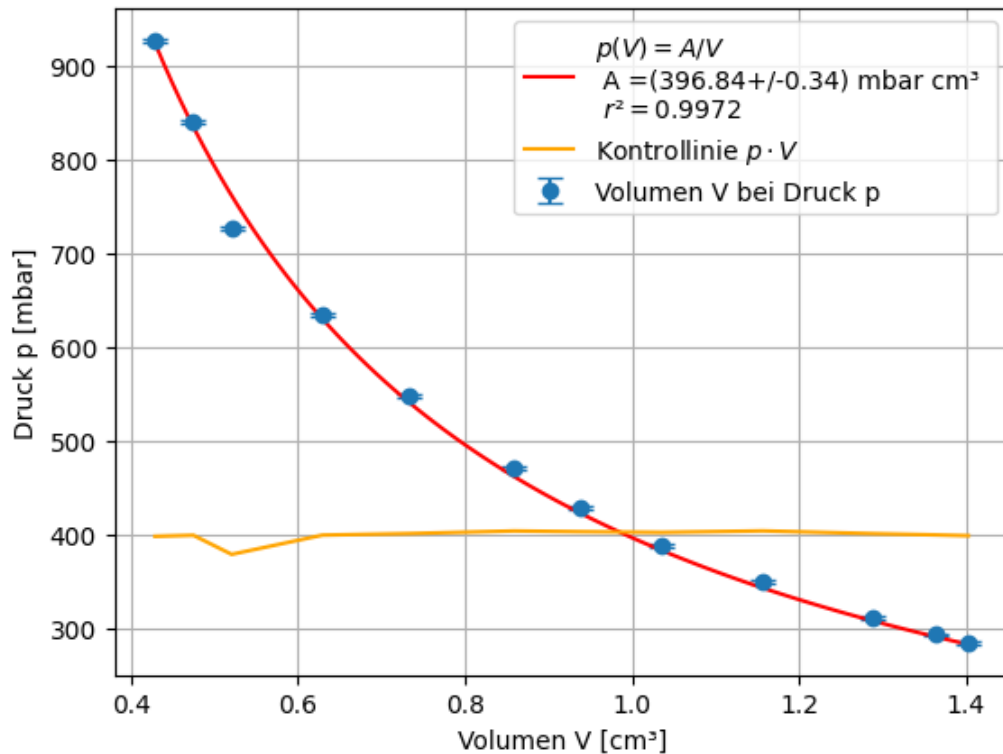


Abb. 1: Zusammenhang von Druck und Volumen bei konstanter Temperatur T (Boyle-Mariotte'sches Gesetz)

In orange wurde zu zur Kontrolle $p \cdot V$ geplottet.

Dabei haben wir die Werte des Drucks p_1 im Messvolumen überhalb des Quecksilbertropfens zur Berechnung des Unterdrucks Δp verwendet, da diese genauer ablesbar waren als die angezeigten Δp -Werte am Manometer. In Tab.1 sind beide Werte zum Vergleich angegeben.

Wird die Fitfunktion mit der idealen Gasgleichung (1) verglichen, gilt $A = nR$ bei konstanter Temperatur T_0 .

Mit dem Wert von $A = (396.84 \pm 0.34) \text{ mbar cm}^3$ ergibt sich für die Molzahl der Wert

$$n = (1623 \pm 6) \text{ mol.}$$

Daraus wiederum folgt das molare Volumen eines idealen Gases bei Raumtemperatur T_0 und Raumdruck p_0 , durch einsetzen der Werte in die ideale Gasgleichung und Division durch die Molzahl n :

$$V_m = (24.53 \pm 0.09) \text{ L mol}^{-1}$$

1.5.2. Gay-Lussac

Die Messwerte aus Tab.2 sind, mit einer Fitfunktion nach dem Modell $V(\vartheta) = B\vartheta + C$, in Abb.2 dargestellt:

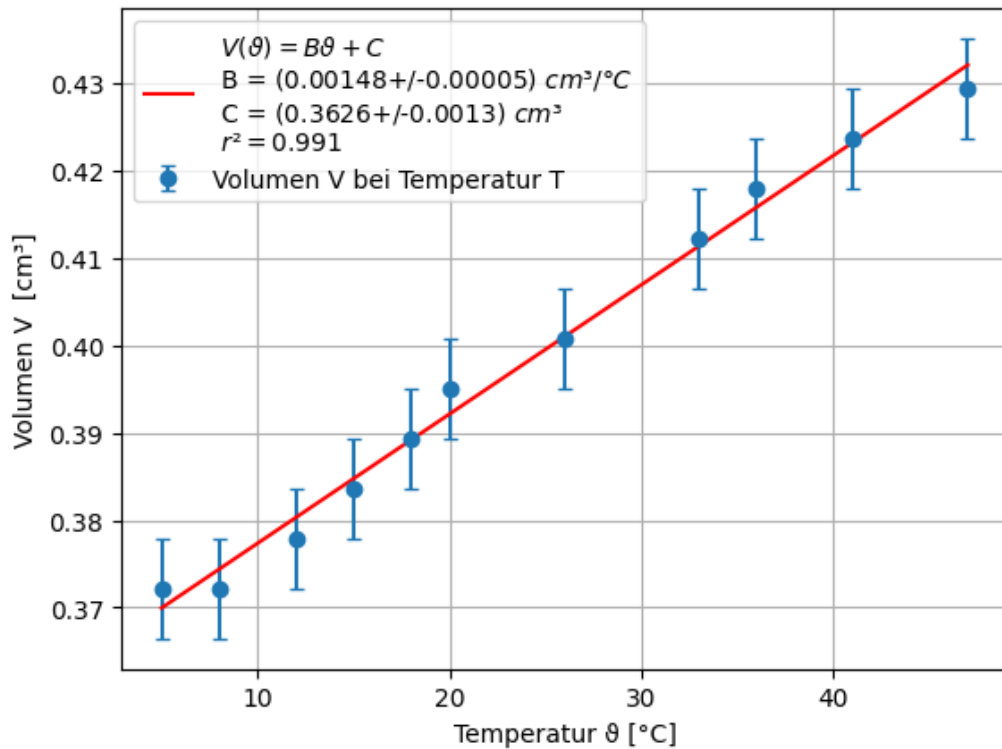


Abb. 2: Zusammenhang von Volumen und Temperatur bei konstantem Druck p (Gay-Lussac'sches Gesetz)

Aus den Fitparametern $B = (0.001\,48 \pm 0.000\,05) \text{ cm}^3 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ und $C = (0.3626 \pm 0.0013) \text{ cm}^3$ folgt

$$\alpha = \frac{B}{C} = (0.004\,08 \pm 0.000\,13) \text{ K}^{-1}.$$

Der aus der Theorie erwartete Wert liegt bei

$$\alpha_e = \frac{1}{273.15 \text{ K}} \approx 0.003\,66 \text{ K}^{-1}.$$

1.6. Diskussion

1.6.1. Boyle-Mariotte

Die grafische Auswertung der gemessenen Datenpunkte zeigt eindeutig den indirekt proportionalen Zusammenhang zwischen Druck p und Volumen V eines idealen Gases, so wie er im Gesetz von Boyle-Mariotte beschrieben wird. Dies wird auch durch den hohen r^2 -Wert des Fits bestätigt.

Des weiteren ist der Wert von $p \cdot V$ weitestgehend über alle Messwerte konstant.

Sowohl in den Datenpunkten, als auch in der Kontrolllinie, lässt sich ein Wert erkennen, der etwas aus der Theorie ausbricht. Da dies allerdings nur einer ist, und die Abweichung nicht zu groß, führen wir diesen Ausreißer auf ein ungenaues Ablesen der Höhe des Quecksilbertropfens zurück. Es kann sein, dass der Tropfen noch etwas gerutscht ist, nachdem wir den Wert schon abgelesen hatten.

Das molare Volumen eines idealen Gases unter Normalbedingungen liegt laut Literatur bei $V_m = 22.413996 \text{ l/mol}$ [1]. Der in unserem Versuch errechnete Wert von $V_m = (24.53 \pm 0.09) \text{ l/mol}$ liegt diesem so nahe, dass von Übereinstimmung ausgegangen werden kann. Die Unsicherheit kommt hierbei aus dem Fitparameter, sowie aus den Geräteunsicherheiten von Barometer und Thermometer.

Das Gesetz von Boyle-Mariotte konnten wir somit bestätigen.

1.6.2. Gay-Lussac

Auch aus die vermutete Theorie zu diesem Experiment deckt sich mit unseren Datenpunkten und wird durch den r^2 -Wert des Fits bestätigt. Die Unsicherheit des Volumens stammt hierbei aus der Ablesunsicherheit der Höhe des Quecksilbertropfens.

Der berechnete Wert für $\alpha = (0.004\,08 \pm 0.000\,13) \text{ K}^{-1}$ weicht um ca. 11.5% von dem theoretisch erwarteten Wert $\alpha_e = 0.003\,66 \text{ K}^{-1}$ ab. Dies kommt wahrscheinlich daher, dass sich bei dieser Messung die Höhen des Quecksilbertropfens nur sehr geringfügig unterscheiden, und so Ungenauigkeiten beim Ablesen stärker in die Unsicherheiten des Fits hineinspielen.

Wir führen diesen Unterschied auf diese Fehlerquelle zurück und gehen trotzdem von Übereinstimmung aus.

Wir konnten also auch das Gay-Lussac'sche Gesetz bestätigen.

2. Bestimmung des Adiabatenexponenten von Luft nach Rüchardt

2.1. Aufgabenstellung

Für Luft soll, als Näherung eines idealen Gases, der Adiabatenexponent κ nach der Methode von Rüchardt bestimmt werden. Dazu wird die Schwingungsdauer einer Kugel gemessen, die auf einem Luftpolster oszilliert. Aus der gemessenen Periodendauer kann anschließend κ berechnet werden.

2.2. Grundlagen

Bei einer adiabatischen Zustandänderung findet kein Wärmeaustausch mit der Umgebung statt. Dadurch steigt bei einer Kompression die Temperatur des Gases an, was zu einem stärkeren Druckanstieg als im isothermen Fall führt.

Für ein ideales Gas gilt im adiabatischen Fall:

$$pV^\kappa = \text{const} \quad (5)$$

dabei ist κ der Adiabatenexponent, der von der Zahl der Freiheitsgrade f der Gasmoleküle abhängt und gegeben ist durch:

$$\kappa = \frac{f+2}{f}. \quad (6)$$

Bei der Rüchardt-Methode schwingt eine Kugel in einem Rohr auf einem Luftpolster. Die Kompression und Expansion des Gases erfolgt dabei näherungsweise adiabatisch. Das System verhält sich wie ein harmonischer Oszillator. Aus der Schwingungsdauer T lässt sich der Adiabatenexponent bestimmen:

$$\kappa = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \frac{mV_0}{q^2p} \quad (7)$$

Hierbei ist m die Masse der Kugel, V_0 das Volumen des Gefäßes, q die Querschnittsfläche des Rohres und p der Druck.

2.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Der Versuch wird mit einem Rüchardt-Apparat durchgeführt, bestehend aus einem mit Luft gefüllten Gefäß, das mit einem senkrechten Glasrohr verbunden ist, indem sich eine Kugel befindet. Die Kugel kann im Rohr auf dem eingeschlossenen Luftvolumen schwingen, wobei die Kompression und Expansion des Gases näherungsweise adiabatisch erfolgt.

Es gibt zudem ein Ventil, welches zu einer Lufthandpumpe aus Gummi führt. Damit kann die Kugel in Schwingung versetzt werden. Zur Bestimmung der Kugelmasse wird eine Feinwaage verwendet, während die Schwingungsdauer mit einer Stoppuhr gemessen wird.

2.4. Durchführung

Zu Beginn wird die Masse der Kugel mit einer Feinwaage bestimmt. Dazu wird eine Reservekugel gleicher Masse verwendet. Diese darf nur mit einem Tuch berührt werden, um sie nicht zu verunreinigen. Anschließend wird das Ventil, das von der Lufthandpumpe zum Apparat führt geöffnet, sodass die Kugel frei schwingen kann. Die Kugel wird durch kurzes wiederholtes Drücken des Gummiballons aus ihrer Ruhelage ausgelenkt und in vertikale Schwingungen versetzt. Mit Beginn der Messung wird das Ventil geschlossen, sodass kein Luftaustausch mit der Umgebung stattfindet. Die Zeit für 5 Schwingungen der Kugel wird 15 mal mit der Stoppuhr gemessen. Aus den gemessenen Zeiten wird die mittlere Schwingungsdauer T bestimmt. Mit dieser sowie den bekannten Parametern des Rüchardt-Apparats wird anschließend der Adiabatenexponent κ der Luft berechnet.

2.5. Ergebnisse

Die Masse der Kugel wurde mit der Feinwaage zu

$$m = (16.966 \pm 0.005) \text{ g}$$

bestimmt.

Der äußere Luftdruck betrug $p_0 = (997 \pm 1) \text{ mbar}$, wobei dieser für die folgenden Berechnungen als fehlerlos angenommen wird.

Der Radius des Rohres ist als $r = 8 \text{ mm}$ gegeben.

Aus den Schwingungsdauern in Tab.3 folgt eine mittlere Schwingungsdauer von

$$\bar{T} = (1.0497 \pm 0.0005) \text{ s}$$

pro Schwingung.

Mit diesen Werten und der Formel in (7) haben wir folgenden Wert für den Adiabatenexponenten erhalten:

$$\kappa = (1.4721 \pm 0.0015)$$

Aus der theoretischen Überlegung, dass ein zweiatomiges Molekül $f = 5$ Freiheitsgrade (3 Freiheitsgrade der Translation, 2 Freiheitsgrade der Rotation) besitzt, folgt mit (6) der erwartete Wert

$$\kappa_e = 1.4$$

2.6. Diskussion

Die Unsicherheit der Masse m stammt aus der Geräteunsicherheit der Feinwaage. Die Unsicherheit der Schwingungsdauer T ergibt sich aus der Unsicherheit des Mittelwerts der einzelnen Messungen. Beide Unsicherheiten wurden für das finale Ergebnis mit dem Gauß'schen Fehlerfortpflanzungsgesetz propagiert.

Die restlichen Größen wurden als fehlerlos betrachtet. Diese Annahme wurde getroffen, da sie über alle Messungen konstant bleiben und mit so kleinen Unsicherheiten belegt sind, dass diese bei der Mittelung über 15 Messwerte verschwindend gering sind.

Der aus unserem Experiment stammende Wert weicht ca. 5% von dem theoretisch erwarteten Wert ab. Es kann daher von Übereinstimmung der beiden Werte ausgegangen werden.

Der kleine Unterschied kann auf menschliche Ungenauigkeiten beim Stoppen der Zeit zurückgeführt werden.

Allerdings wurde mit der Annahme eines zweiatomigen Moleküls auch die Luft idealisiert. Luft besteht zwar größtenteils aus der Stickstoffverbindung N_2 , aber sie enthält auch mehratomige Moleküle.

Dieser Anteil ist allerdings sehr gering und macht bei unserem Experiment wahrscheinlich den kleineren Teil der Abweichung vom Theoriewert aus.

3. Dampfdichtebestimmung nach Viktor Meyer

3.1. Aufgabenstellung

Für eine vorgegebene Probensubstanz soll die Dampfdichte α bestimmt werden. Aus der Dampfdichte wird anschließend die molare Masse der Substanz berechnet. Grundlage der Bestimmung ist das Volumen, der beim Verdampfen der Substanz verdrängten Luft.

3.2. Grundlagen

Die Methode nach Viktor Meyer basiert auf der Annahme, dass ideale Gase unter gleichen Bedingungen (Druck und Temperatur) die gleiche Teilchendichte besitzen. Daher ist die Dichte eines Gases proportional zur Masse seiner Moleküle.

Unter der Dampfdichte α versteht man das Verhältnis der Dichte eines Gases ρ_N zur Dichte von Luft $\rho_{L,N}$ unter Normalbedingungen:

$$\alpha = \frac{\rho_N}{\rho_{L,N}}. \quad (8)$$

Da für ideale Gase die Dichte proportional zur molaren Masse ist, gilt:

$$\alpha = \frac{M}{M_L}, \quad (9)$$

wobei M die molare Masse der untersuchten Substanz und M_L die molare Masse der Luft ist.

Da die Messung nicht unter Normalbedingungen erfolgt, muss die gemessene Dichte ρ_D mithilfe der idealen Gasgleichung auf Normalbedingungen umgerechnet werden:

$$\rho_N = \rho_D \cdot \frac{p_N T}{p T_N}. \quad (10)$$

Die Dampfdichte ergibt sich somit zu:

$$\alpha = \frac{\rho_D}{\rho_{L,N}} \cdot \frac{p_N T}{p T_N}. \quad (11)$$

Mit dem Einsetzen der gegebenen Werte für $\rho_{L,N}$ und p_N , reduziert sich die Formel zu

$$\alpha = \frac{m}{V} \cdot \frac{760}{p} \cdot \frac{1 + \frac{1}{273,15} \cdot \vartheta}{0,001293}, \quad (12)$$

wobei p der Luftdruck im Gasvolumen ist, und gegeben ist durch

$$p = H - \frac{h}{13,6} - p_w. \quad (13)$$

Mit der bestimmten Dampfdichte kann schließlich die molare Masse der Substanz über den Zusammenhang $M = \alpha \cdot M_L$ berechnet werden.

3.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Der Versuch wird mit einem Verdampfungskolben nach Viktor Meyer durchgeführt, der in einem Wasserbad auf 90°C erhitzt wird. Der Kolben ist über ein seitlich angebrachtes U-Rohr, das durch ein Wasserbad auf Raumtemperatur führt, mit einem mit Wasser gefüllten und umgedrehten Glasrohr verbunden, in dem das verdrängte Gasvolumen aufgefangen wird.

Zur Bestimmung der Probenmasse wird eine Feinwaage verwendet, während Temperatur und Umgebungsdruck mit einem Multimeter UNI-TB61B mit Thermoelement und Barometer gemessen werden.

3.4. Durchführung

Zu Beginn wird der Umgebungsdruck H in Torr sowie die Raumtemperatur festgestellt.

Der Verdampfungskolben im Wasserband wird auf eine Temperatur von 90°C erhitzt. Das Messrohr (Zylinder) wird vollständig mit Wasser gefüllt um umgedreht in ein Wasserbad eingebracht, sodass sich keine Luft in dem Messzylinder befindet. Sobald das System aufgeheizt ist und keine Luftblasen mehr aus dem U-Rohr austreten, wird dieses unter den Messzylinder geschoben.

Die Masse des leeren Probekölbchens sowie die Masse des mit der Probensubstanz gefüllten Kölbchens wird mit einer Feinwaage bestimmt. Daraus lässt sich die Masse m der Probe bestimmen.

Das Probekölbchen wird nun mit leicht aufgesetztem Deckel in den Verdampfungskolben gegeben, sodass die Substanz verdampft und ein entsprechendes Gasvolumen im Messzylinder verdrängt.

Nachdem keine Gasblasen mehr in den Zylinder aufsteigen wird die Höhe der Wassersäule im Messzylinder über der Wasseroberfläche im Wasserbad abgelesen.

Mit den gemessenen Größen wird anschließend die relative Dampfdichte und daraus die molare Masse der Substanz bestimmt.

3.5. Ergebnisse

Die Masse der Probe wurde mit der Feinwaage zu $m = (0.1574 \pm 0.0004)$ g bestimmt.

Der äußere Luftdruck lag bei $H = (748 \pm 1)$ Torr.

Mit einer Raumtemperatur von $\vartheta = (21 \pm 1)^\circ\text{C}$ haben wir uns dazu entschieden den Dampfdruckwert

$$p_w = 19.8 \text{ Torr},$$

der zu einer Temperatur von $\vartheta = 22^\circ\text{C}$ korrespondiert für unsere Berechnungen zu verwenden.

Nach dem Versuch lag die Höhe der Wassersäule bei

$$h = (190 \pm 1) \text{ mm}$$

und das vom Gas verdrängte Volumen bei

$$V = (50.80 \pm 0.14) \text{ cm}^3.$$

Mit diesen Werten und Gl.(13) ergibt sich nun unser Wert für den Druck

$$p = (714.2 \pm 1.0) \text{ Torr}.$$

Und folglich ist mit Gl.(12) der Wert für die Dampfdichte

$$\alpha = (2.755 \pm 0.011)$$

Zuletzt haben wir mit dem gegebenen Wert der molaren Masse von Luft $M_L = 29.98 \text{ g mol}^{-1}$ die molare Masse zu

$$M = (79.86 \pm 0.33) \text{ g mol}^{-1}$$

berechnet.

3.6. Diskussion

Die Unsicherheiten für unsere Berechnungen ergeben sich aus den Geräteunsicherheiten, die mit Gauß'scher Fehlerfortpflanzung propagiert worden sind.

Bei der Probensubstanz handelte es sich um Aceton, wie durch die Betreuungsperson des Experiments bestätigt wurde. Der Literaturwert für die relative Dampfdichte von Aceton liegt bei $\alpha = 2.0$ [2]. Die molare Masse von Aceton ist $M = 58.08 \text{ g mol}^{-1}$ [2].

Die von uns berechneten Werte liegen um ca. 37.5% über diesen Literaturwerten. Dieser Unterschied lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Es kann zum Beispiel sein, dass sich in dem Rohr, in dem der Dampf zur Wassersäule geleitet wird schon etwas Wasser befunden hat, das verdampft ist und so der Dampf des Acetons nicht mehr ganz rein war.

Eine weitere Mögliche Ursache dafür ist, dass beim reinschmeißen der Probe eventuell etwas an Luft mit in den Kolben gekommen ist, die auch die Messwerte verfälscht haben könnte.

Außerdem ist Aceton wasserlöslich. Es kann also sein, dass sich ein Teil der Probe in Wasser aufgelöst hat und so die Werte weiter verfälscht hat.

Da Aceton sehr schnell verdampft, kann trotz sorgfältigem Abwägen der Probe kurz vor dem Versuch die Masse etwas anders gewesen sein, als der Wert, den wir uns notiert hatten.

Eventuell ist auch der Deckel des Kölbchens beim Aufprall im Kolben nicht sofort aufgegangen.

Wir führen die Abweichung der Messwerte auf ein Zusammenspiel dieser Fehlerquellen zurück.

A. Messdaten

Experiment 1: Boyle-Mariotte und Gay-Lussac

Tab. 1: Unterdruck Δp , Druck p_1 im Messvolumen und Höhe h des Hg-Tropfens zur Überprüfung des Boyle-Mariotte'schen Gesetzes.

Δp in mbar (± 10)	p_1 in mbar (± 1)	h in cm (± 0.1)
-100	910	7.5
-190	823	8.3
-300	710	9.1
-400	617	11.0
-480	530	12.8
-560	453	15.0
-600	412	16.4
-640	371	18.1
-680	332	20.2
-720	294	22.5
-740	276	23.8
-750	267	24.5

Tab. 2: Temperatur T und Höhe h des Hg-Tropfens zur Überprüfung des Gay-Lussac'schen Gesetzes.

T in $^{\circ}\text{C}$ (± 1)	h in cm (± 0.1)
47	7.5
41	7.4
36	7.3
33	7.2
26	7.0
20	6.9
18	6.8
15	6.7
12	6.6
8	6.5
5	6.5

Experiment 2: Adiabatenexponent

Tab. 3: Schwingungsdauern T zur Bestimmung des Adiabatenexponenten.

n	T für 5 Schwingungen in s (± 0.01)
1	5.17
2	5.15
3	5.24
4	5.21
5	5.21
6	5.37
7	5.37
8	5.20
9	5.23
10	5.43
11	5.37
12	5.20
13	5.21
14	5.20
15	5.17

Literatur

- [1] https://www.chemie.de/lexikon/Molares_Volumen.html (23.03.2026)
- [2] <https://gestis.dguv.de/data?name=011230> (24.03.2026)